

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Números reales y complejos

50 ejercicios

Propiedades, valor absoluto, forma polar de los números complejos.

Álgebra escolar y fundamentos

10°–11°

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Números reales y complejos · 50 ejercicios

Cuaderno de práctica · Álgebra escolar y fundamentos · 10°–11° *Propiedades, valor absoluto, forma polar de los números complejos.*

Formulario

Clasificación de los números

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

- 1 $\mathbb{N}$: naturales, para contar.
- 2 $\mathbb{Z}$: enteros, para restar.
- 3 $\mathbb{Q}$: racionales, para dividir; $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} : a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \right\}$.
- 4 $\mathbb{R}$: reales, para medir y tomar límites.
- 5 $\mathbb{C}$: complejos; $\mathbb{C} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}, i^2 = -1\}$.

Axiomas de cuerpo y orden

$$a + b = b + a, \quad ab = ba, \quad a(b + c) = ab + ac$$

$$a + 0 = a, \quad a \cdot 1 = a, \quad a + (-a) = 0, \quad a \cdot \frac{1}{a} = 1 \ (a \neq 0)$$

$$a < b \Rightarrow a + c < b + c, \quad c > 0 \Rightarrow ac < bc$$

Tricotomía: exactamente una de $a < b$, $a = b$, $a > b$ es verdadera. Axioma del supremo: todo conjunto no vacío y acotado superiormente tiene una menor cota superior.

Valor absoluto e intervalos

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

$$|ab| = |a| |b|, \quad \left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|}, \quad |a + b| \leq |a| + |b|$$

$$|x - a| < r \iff a - r < x < a + r$$

Notación	Significado
$[a, b]$	$a \leq x \leq b$
(a, b)	$a < x < b$
$[a, b)$	$a \leq x < b$
$(a, b]$	$a < x \leq b$
$[a, \infty)$	$x \geq a$
$(-\infty, b)$	$x < b$

Operaciones con complejos

Operación	Fórmula
Suma	$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$
Resta	$(a + bi) - (c + di) = (a - c) + (b - d)i$
Producto	$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$
Conjugado	$\bar{z} = a - bi$
División	$\frac{a + bi}{c + di} = \frac{(a + bi)(c - di)}{c^2 + d^2}$

Potencias de la unidad imaginaria: $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$, y el ciclo se repite cada cuatro.

Módulo, conjugado y argumento

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad \bar{z} = a - bi, \quad z\bar{z} = a^2 + b^2$$

$$\tan \theta = \frac{b}{a}, \quad \theta \in [0, 2\pi) \text{ ajustando el cuadrante}$$

Forma polar

$$z = r(\cos \theta + i \sen \theta) = r \operatorname{cis} \theta, \quad r = |z|, \quad a = r \cos \theta, \quad b = r \sen \theta$$

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 \operatorname{cis}(\theta_1 + \theta_2), \quad \frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} \operatorname{cis}(\theta_1 - \theta_2)$$

Potencias: fórmula de De Moivre

$$z^n = r^n \operatorname{cis}(n\theta)$$

Raíces n-ésimas

$$z_k = r^{1/n} \operatorname{cis}\left(\frac{\theta + 2\pi k}{n}\right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

Fórmula de Euler

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \operatorname{sen} \theta, \quad z = r e^{i\theta}$$

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

Ejercicios (50)

Nivel 1 — Conjuntos numéricos y reales

1 Clasifica el número $\sqrt{5}$.

2 Clasifica el número -7 .

3 Clasifica el número $\frac{1}{3}$.

4 Clasifica el número $\sqrt{16}$.

5 ¿Es $\mathbb{Q}$ cerrado bajo la raíz cuadrada? Justifica con un contraejemplo.

6 ¿A qué conjunto numérico mínimo pertenece π ?

7 Halla el supremo de $A = \{x \in \mathbb{R} : x < 3\}$.

8 Encuentra un racional entre $\frac{3}{5}$ y $\frac{4}{5}$.

Nivel 2 — Valor absoluto e intervalos

9 Calcula $|-8|$.

10 Calcula $|3 - 11|$.

11 Resuelve: $|2x - 1| \leq 5$.

12 Resuelve: $|x + 4| < 2$.

13 Resuelve: $|x - 3| \geq 5$.

14 Expresa el intervalo $[-1, 4]$ mediante un valor absoluto.

15 Resuelve: $|x| > 7$.

16 Halla la distancia entre -3 y 5 .

Nivel 3 — Operaciones con complejos

17 Calcula $(2 + 3i) + (4 - 5i)$.

18 Calcula $(2 + 3i) - (4 - 5i)$.

19 Calcula $(2 + i)(3 - i)$.

20 Calcula $(1 + i)(1 - i)$.

21 Calcula $(3 - 2i)^2$.

22 Calcula $\frac{1 + i}{1 - i}$.

23 Calcula $\frac{3 + i}{2 - i}$.

24 Calcula i^{100} .

Nivel 4 — Módulo, conjugado y argumento

25 Halla $|3 + 4i|$.

26 Halla $|-5 + 12i|$.

27 Halla el conjugado de $2 - 7i$.

28 Para $z = 1 + i$, calcula $z\bar{z}$.

29 Halla el argumento de $z = 1 + i$.

30 Halla el argumento de $z = -\sqrt{3} + i$.

31 Halla módulo y argumento de $z = -2$.

32 Halla módulo y argumento de $z = 3i$.

Nivel 5 — Forma polar

33 Expresa $1 + i$ en forma polar.

34 Expresa $\sqrt{3} - i$ en forma polar.

35 Expresa $-1 + i$ en forma polar.

36 Multiplica $z_1 = 2 \operatorname{cis} 40^\circ$ y $z_2 = 5 \operatorname{cis} 20^\circ$.

37 Divide $\frac{12 \operatorname{cis} 80^\circ}{3 \operatorname{cis} 20^\circ}$.

38 Pasa a la forma $a + bi$: $4 \operatorname{cis} \frac{\pi}{3}$.

Nivel 6 — Potencias y fórmula de De Moivre

39 Calcula $(1 + i)^4$.

40 Calcula $(\sqrt{3} + i)^6$.

41 Calcula $(1 - i)^6$.

42 Calcula $(2 \operatorname{cis} 15^\circ)^4$.

43 Calcula $(1 + i)^8$.

 Calcula $(-1 + i)^4$.

Nivel 7 — Raíces n-ésimas

45 Halla las raíces cuadradas de i .

46 Halla las raíces cúbicas de 8.

47 Halla las raíces cuartas de -16 .

Nivel 8 — Fórmula de Euler

48 Expresa $e^{i\pi/2}$ en la forma $a + bi$.

49 Expresa $e^{i\pi/4}$ en la forma $a + bi$.

50 Verifica con la fórmula de Euler que $e^{i\pi} + 1 = 0$.

Solucionario · resultados

01 Irracional

03 Racional

05 No; por ejemplo $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$

07 $\sup A = 3$

09 8

11 $[-2, 3]$

13 $(-\infty, -2] \cup [8, \infty)$

15 $(-\infty, -7) \cup (7, \infty)$

17 $6 - 2i$

19 $7 + i$

21 $5 - 12i$

23 $1 + i$

25 5

27 $2 + 7i$

29 $\frac{\pi}{4}$

02 Entero

04 Natural

06 $\mathbb{R}$ (irracional)

08 Por ejemplo $\frac{7}{10}$

10 8

12 $(-6, -2)$

14 $|x - \frac{3}{2}| \leq \frac{5}{2}$

16 8

18 $-2 + 8i$

20 2

22 i

24 1

26 13

28 2

30 $\frac{5\pi}{6}$

31	$r = 2$, $\theta = \pi$	32	$r = 3$, $\theta = \frac{\pi}{2}$
33	$\sqrt{2} \operatorname{cis} \frac{\pi}{4}$	34	$2 \operatorname{cis} \left(-\frac{\pi}{6}\right)$
35	$\sqrt{2} \operatorname{cis} \frac{3\pi}{4}$	36	$10 \operatorname{cis} 60^\circ$
37	$4 \operatorname{cis} 60^\circ$	38	$2 + 2\sqrt{3}i$
39	-4	40	-64
41	$8i$	42	$8 + 8\sqrt{3}i$
43	16	44	-4
45	$\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i$ y $-\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i$	46	2 , $-1 + \sqrt{3}i$, $-1 - \sqrt{3}i$
47	$\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}i} + \frac{-\sqrt{2}}{\sqrt{2}i}$, $\frac{-\sqrt{2}}{\sqrt{2}i} + \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}i}$, $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}i} - \frac{-\sqrt{2}}{\sqrt{2}i}$, $\frac{-\sqrt{2}}{\sqrt{2}i} - \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}i}$	48	i
49	$\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i$	50	$e^{i\pi} = -1$, luego $e^{i\pi} + 1 = 0$